



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답
란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 데이터베이스

1. 정규화에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 정규화 하는 것은 테이블을 결합하여 종속성을 증가시키는 것이다.
- ㉡ 제 2정규형은 반드시 제 1정규형을 만족해야 한다.
- ㉢ 제 1정규형은 릴레이션에 속한 모든 도메인이 원자값만으로 되어 있는 릴레이션이다.
- ㉣ BCNF는 강한 제 3정규형이라고도 한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

2. 정규화 과정에서 $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때 $A \rightarrow C$ 인 관계를 제거하는 단계는?

- ① 1NF $\rightarrow$ 2NF ② 2NF $\rightarrow$ 3NF
- ③ 3NF $\rightarrow$ BCNF ④ BCNF $\rightarrow$ 4NF

3. 릴레이션의 특징으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

- ㉠ 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.
- ㉡ 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 가진다.
- ㉢ 하나의 릴레이션에서 튜플의 순서는 존재한다.
- ㉣ 모든 속성 값은 원자 값이다.

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉠, ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

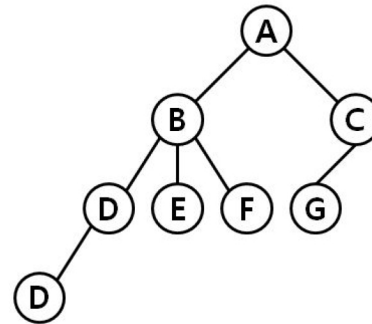
4. 색인 순차 파일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순차 처리와 직접 처리가 모두 가능하다.
- ② 레코드의 삽입, 삭제, 갱신이 용이하다.
- ③ 인덱스를 이용하여 해당 데이터 레코드에 접근하기 때문에 처리 속도가 랜덤 편성 파일보다 느리다.
- ④ 인덱스를 저장하기 위한 공간과 오버플로우 처리를 위한 별도의 공간이 필요 없다.

5. 트랜잭션의 특성 중 둘 이상의 트랜잭션이 동시에 병행 실행되는 경우 어느 하나의 트랜잭션 실행 중에 다른 트랜잭션의 연산이 끼어들 수 없음을 의미하는 것은?

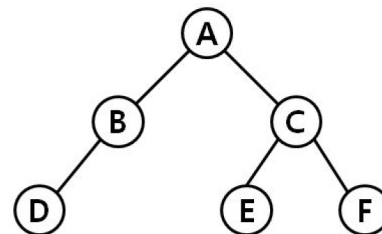
- ① atomicity ② consistency
- ③ isolation ④ durability

6. 다음 그림에서 트리의 차수는?



- ① 3 ② 4
- ③ 6 ④ 8

7. 다음 트리를 중위 순회(Inorder Traversal)한 결과는?



- ① A B D C E F ② D B A E C F
- ③ A B C D E F ④ D B E F C A

8. 데이터베이스의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터베이스는 계속적으로 변화된다.
- ② 데이터베이스의 데이터는 그 주소나 위치에 의해 참조된다.
- ③ 데이터베이스는 실시간으로 접근한다.
- ④ 데이터베이스는 동시 공유이다.

9. Which of the following does not belong to the DML statement of SQL?

- ① DELETE ② ALTER
- ③ SELECT ④ UPDATE

10. 순서가 A, B, C, D 로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과로 가능한 것이 아닌 것은?

- ① A, D, B, C ② D, C, B, A
- ③ B, C, D, A ④ C, B, A, D

11. 다음 영문의 괄호 안에 적합한 수식의 표현은?

The reverse Polish notation is in a form suitable for stack manipulation. The expression $(A+B)*(C+D)$ is written in reverse Polish notation as ().

- ① A B + C D + * ② A B + C D * +
- ③ + A B + C D * ④ * + A B + C D

12. 데이터베이스의 설계 단계 순서가 옳은 것은?

- ① 요구조건 분석 단계 → 개념적 설계 단계 → 논리적 설계 단계 → 물리적 설계 단계 → 구현 단계
- ② 요구조건 분석 단계 → 논리적 설계 단계 → 개념적 설계 단계 → 물리적 설계 단계 → 구현 단계
- ③ 요구조건 분석 단계 → 개념적 설계 단계 → 물리적 설계 단계 → 논리적 설계 단계 → 구현 단계
- ④ 요구조건 분석 단계 → 논리적 설계 단계 → 물리적 설계 단계 → 구현 단계 → 개념적 설계 단계

13. 관계대수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 릴레이션을 처리하기 위한 연산의 집합으로 피연산자가 릴레이션이고 결과도 릴레이션이다.
- ② 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적 특징을 가지고 있다.
- ③ 일반 집합 연산과 순수 관계 연산이 있다.
- ④ 수학의 Predicate Calculus에 기반을 두고 있다.

14. 데이터 모델의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 추상적인 개념으로 조직된 구조
- ② 구성 요소의 연산
- ③ 구성 요소의 제약조건
- ④ 구성 요소들의 저장 인터페이스

15. 스키마의 종류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

물리적 저장 장치의 입장에서 본 데이터베이스 구조로서 실제로 데이터베이스에 저장될 레코드의 형식을 정의하고 저장 데이터 항목의 표현 방법, 내부 레코드의 물리적 순서 등을 나타낸다.

- ① 외부 스키마 ② 내부 스키마
- ③ 개념 스키마 ④ 슈퍼 스키마

16. 로킹(locking) 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 로킹의 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.
- ② 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.
- ③ 로킹의 단위가 커지면 병행성 수준이 낮아진다.
- ④ 파일은 로킹 단위가 될 수 있으나, 데이터베이스는 로킹의 단위가 될 수 없다.

17. 다음은 학생이라는 개체의 속성을 나타내고 있다. 여기서 '학과'를 기본 키로 사용하기 곤란한 이유로 가장 타당한 것은?

학생(학과, 성명, 학번, 세부전공, 주소, 우편번호)

- ① 학과는 기억하기 어렵다.
- ② 학과는 정렬하는데 많은 시간이 소요된다.
- ③ 학과는 기억 공간을 많이 필요로 한다.
- ④ 동일한 학과명을 가진 학생이 두 명 이상 존재할 수 있다.

18. 뷰(VIEW)에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

㉠ 뷰에 대한 조작은 기본 테이블 조작과 거의 동일하며, 삽입, 갱신, 삭제 연산에는 제약이 따른다.
 ㉡ 뷰 위에 또 다른 뷰를 정의할 수 있다.
 ㉢ 뷰가 정의된 기본 테이블이 삭제되면, 뷰도 자동적으로 삭제된다.
 ㉣ 뷰는 물리적으로 구현되는 테이블이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉣

19. 병행제어의 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템 활용도 최대화
- ② 데이터베이스 공유도 최소화
- ③ 사용자에게 대한 응답시간 최소화
- ④ 데이터베이스 일관성 유지

20. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템 카탈로그에 저장되는 내용을 메타 데이터라고도 한다.
- ② 시스템 자신이 필요로 하는 스키마 및 여러 가지 객체에 관한 정보를 포함하고 있는 시스템 데이터베이스이다.
- ③ 기본 테이블, 뷰, 인덱스, 패키지, 접근 권한 등의 데이터베이스 구조 및 통계 정보를 저장한다.
- ④ 시스템 카탈로그는 사용자가 직접 생성하고 유지한다.

제2과목 전자계산기구조

21. 캐시 메모리의 기록 정책 가운데 쓰기(write) 동작이 이루어질 때마다 캐시 메모리와 주기억장치의 내용을 동시에 갱신하는 방식은?

- ① write-through ② write-back
- ③ write-once ④ write-all

22. DMA 제어기의 한계를 극복하기 위하여 사용하는 방식은?

- ① 다중 인터럽트 ② 프로그램된 I/O
- ③ I/O 프로세서 ④ 멀티플렉싱

23. 다중처리기 상호 연결 방법 중 하나의 프로세서에 하나의 버스가 할당되어 버스를 이용하려는 프로세서간 경쟁이 적은 것은?

- ① 시분할공유버스 ② 크로스바 교환 행렬
- ③ 하이퍼큐브 ④ 다중포트 메모리

24. 양면 저장을 할 수 있는 2장의 디스크로 구성된 디스크 드라이브에 실린더(cylinder)가 8개이고, 각 트랙당 16섹터이며, 섹터당 512 byte를 저장할 수 있다면 이 디스크 드라이브에 저장할 수 있는 총 용량은?

- ① 64 KB ② 128 KB
- ③ 256 KB ④ 512 KB

25. D 플립플롭에 입력 D가 들어오고, 클럭펄스가 들어올 때 출력 Q(t+1)의 식은?

- ① $DQ + \overline{DQ}$ ② DQ
- ③ D ④ $\overline{D}$

26. 기억장치가 1024 word로 구성되고, 각 word는 16bit로 이루어져 있을 때 PC, MAR, MBR의 bit 수를 각각 바르게 나타낸 것은?

- ① 16, 10, 10 ② 10, 10, 16
- ③ 10, 16, 16 ④ 16, 16, 10

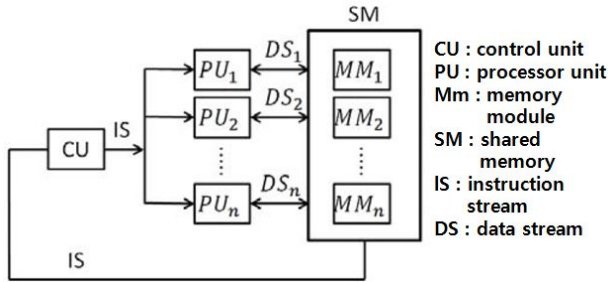
27. 자기 디스크에 헤드가 가까울수록 불순물이나 결함에 의한 오류 발생의 위험이 더 크다. 이러한 문제점을 해결한 것은?

- ① 윈체스터 디스크 ② Solid State Disk
- ③ 플래시 메모리 ④ 콤팩트 디스크

28. 프로그램 내의 모든 인스트럭션이 그들의 수행에 필요한 피연산자들이 모두 준비되었을 때 그 인스트럭션을 수행하는 것으로 데이터 추진(data driven) 방식이라 할 수 있는 것은?

- ① multiprocessor system ② vector processor
- ③ pipeline processor ④ data flow machine

29. 다음 [그림]은 어떤 종류의 병렬 컴퓨터를 나타낸 것인가?



- [illegible]

30. 레지스터 참조 명령어와 거리가 먼 것은?

- ① CLA(clear AC)
- ② CIR(circulate right)
- ③ HLT(halt)
- ④ BUN(branch unconditionally)

31. 중앙처리장치의 입출력 명령을 직접 수행해서 주기억장치와 입출력장치 사이에 데이터를 전달하도록 하는 입출력 제어기의 일반적인 기능이 아닌 것은?

- ① 하나의 제어기로 여러 종류의 I/O 장치들을 공통적으로 제어하는 기능
- ② 주기억장치와 입출력 제어기 사이의 통신회선을 확보하는 기능
- ③ 입출력 제어기와 입출력장치 인터페이스 사이의 통신회선을 확보하는 기능
- ④ 주기억장치의 주소, 데이터의 전달 방향(입력/출력), 데이터 등의 정보를 저장하는 기능

32. RISC(Reduced Instruction Set Computer)와 CISC(Complex Instruction Set Computer)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① RISC는 실행 빈도가 적은 하드웨어를 제거하여 자원 이용률을 높이는 장점이 있다.
- ② RISC는 프로그램의 길이가 길어지므로 수행 속도가 느린 단점이 있다.
- ③ CISC는 고급언어를 이용하여 알고리즘을 쉽게 표현 할 수 있는 장점이 있다.
- ④ CISC는 복잡한 명령어군을 제공하므로 컴퓨터 설계 및 구현 시 많은 시간을 필요로 하는 단점이 있다.

33. 하나의 명령 사이클을 실행하는데 2개의 머신 사이클이 필요하다고 했을 때 CPU 클럭 주파수를 10MHz로 동작시켰다. 이 때 1개의 명령 사이클을 실행하는데 걸리는 시간은?(단, 각각의 머신 사이클은 5개의 머신 스테이트로 구성되어있다.)

- ① $1\mu s$ ② $2\mu s$ ③ $10\mu s$ ④ $20\mu s$

34. 인터럽트와 비교하여 DMA 방식에 의한 사이클 스틸의 가장 특징적인 차이점은?

- ① 프로그램을 영원히 정지
- ② 실행 중인 프로그램 정지
- ③ 프로그램 실행의 다시 시작
- ④ 주기억 장치 사이클의 한 주기만 정지

35. 마이크로프로그램 제어기가 다음에 수행할 마이크로인스트럭션의 주소를 결정하는데 사용하는 정보가 아닌 것은?

- ① 인스트럭션 레지스터(IR)
- ② 타이밍 신호
- ③ CPU의 상태 레지스터
- ④ 마이크로 인스트럭션에 나타난 주소

36. 인스트럭션 수행시간이 10ns이고, 인스트럭션 페치 시간이 5ns, 인스트럭션 준비시간이 3ns이라면 인스트럭션의 성능은 얼마인가?

- ① 0.5 ② 0.8
③ 1.25 ④ 5

37. 다음 내용은 산술 파이프라인(arithmetic) 구조에서 정규화된 부동 소수점 수의 연산을 할 때 실행되는 단계이다. 실행 순서가 옳은 것은?

[㉠ 정규화 ㉡ 가수합산 ㉢ 가수조정 ㉣ 지수비교]

- ① 가 → 나 → 다 → 라 ② 다 → 가 → 라 → 나
③ 라 → 다 → 나 → 가 ④ 가 → 다 → 라 → 나

38. 다음 중 피연산자의 위치(기억장소)에 따라 명령어 형식을 분류할 때 instruction cycle time이 가장 짧은 것은?

- ① 레지스터-메모리 instruction
- ② AC instruction
- ③ 스택 instruction
- ④ 메모리-메모리 instruction

39. 디멀티플렉서(demultiplexer)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① data selector라고도 불린다.
- ② 2^n 개의 input line과 n 개의 output line을 갖는다.
- ③ n 개의 input line과 2^n 개의 output line을 갖는다.
- ④ 1개의 input line과 n 개의 selection line을 갖는다.

40. 중앙처리장치의 기억 모듈에 중복적인 데이터 접근을 방지하기 위해서 연속된 데이터 또는 명령어들을 기억장치모듈에 순차적으로 번갈아 가면서 처리하는 방식은?

- ① 복수 모듈 ② 인터리빙
③ 멀티플렉서 ④ 셀렉터

제3과목 운영체제

41. 프로세스의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 프로시저가 활동중인 것
- ② PCB를 가진 프로그램
- ③ 동기적 행위를 일으키는 주체
- ④ 프로세서가 할당되는 실체

42. 3개의 페이지 프레임(Frame)을 가진 기억장치에서 페이지 요청을 다음과 같은 페이지 번호 순으로 요청했을 때 교체 알고리즘으로 FIFO 방법을 사용한다면 몇 번의 페이지 부재(Fault)가 발생하는가?(단, 현재 기억장치는 모두 비어 있다고 가정한다.)

요청된 페이지 번호의 순서

2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2, 1

- ① 7번 ② 8번
③ 9번 ④ 10번

43. 분산 처리 운영체제 시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 유용한 자원을 공유하여 사용할 수 있다.
- ② 시스템의 점진적 확장이 용이하다.
- ③ 사용자는 각 컴퓨터의 위치를 몰라도 자원의 사용이 가능하다.
- ④ 중앙 집중형 시스템에 비해 보안성이 향상된다.

제4과목 소프트웨어 공학

61. 객체 지향 설계 단계의 순서가 옳은 것은?

- ① 문제 정의 → 요구 명세화 → 객체 연산자 정의 → 객체 인터페이스 결정 → 객체 구현
- ② 요구 명세화 → 문제 정의 → 객체 인터페이스 결정 → 객체 연산자 정의 → 객체 구현
- ③ 문제 정의 → 요구 명세화 → 객체 구현 → 객체 인터페이스 결정 → 객체 연산자 정의
- ④ 요구 명세화 → 문제 정의 → 객체 구현 → 객체 인터페이스 결정 → 객체 연산자 정의

62. 소프트웨어 위기 발생 요인과 거리가 먼 것은?

- ① 개발 일정 지연
- ② 소프트웨어 관리 부재
- ③ 개발 비용 감소
- ④ 논리적 소프트웨어 특징에 대한 이해 부족

63. 객체지향 개념에서 연관된 데이터와 함수를 함께 묶어 외부와 경계를 만들고 필요한 인터페이스만을 밖으로 드러내는 과정을 무엇이라고 하는가?

- ① 메시지 ② 캡슐화
③ 상속 ④ 다형성

64. 소프트웨어를 재사용함으로써 얻을 수 있는 이점으로 거리가 먼 것은?

- ① 새로운 개발 방법론 도입 용이
- ② 생산성 증가
- ③ 소프트웨어 품질 향상
- ④ 프로젝트 문서 공유

65. 프로젝트에 내재된 위험 요소를 인식하고 그 영향을 분석하여 이를 관리하는 활동으로서, 프로젝트를 성공시키기 위하여 위험 요소를 사전에 예측하여 대비하는 모든 기술과 활동을 포함하는 것은?

- ① Critical Path Method
- ② Risk Analysis
- ③ Work Breakdown Structure
- ④ Waterfall Model

66. 시스템 검사의 종류 중 통합 시스템의 맥락에서 소프트웨어의 실시간 성능을 검사하며, 모든 단계에서 수행되는 것은?

- ① 복구 검사 ② 보안 검사
③ 성능 검사 ④ 강도 검사

67. 어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어신호를 이용하여 통신하는 경우이며, 하위 모듈에서 상위 모듈로 제어신호가 이동하여 상위 모듈에게 처리 명령을 부여하는 권리 전도 현상이 발생하게 되는 결합도는?

- ① Control Coupling
 - ② Data Coupling
 - ③ Stamp Coupling
 - ④ Common Coupling

68. CASE에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 정형화된 메커니즘을 소프트웨어 개발에 적용하여 소프트웨어 생산성 향상을 구현한다.
- ② 시스템 개발과정의 일부 또는 전체를 자동화시킨 것이다.
- ③ 개발 도구와 개발 방법론이 결합된 것이다.
- ④ 도형목차, 총괄도표, 상세도표로 구성되어 전개된다.

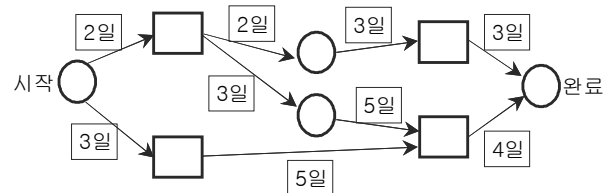
69. 프로젝트 일정 관리 시 사용하는 PERT 차트에 대한 설명에 해당하는 것은?

- ① 각 작업들이 언제 시작하고 언제 종료되는지에 대한 일정을 막대 도표를 이용하여 표시한다.
- ② 시간선(Time-line) 차트라고도 한다.
- ③ 수평 막대의 길이는 각 작업의 기간을 나타낸다.
- ④ 작업들 간의 상호 관련성, 결정경로, 경계시간, 자원할당을 제시한다.

70. 소프트웨어 재공학 활동 중 기본 소프트웨어의 명세서를 확인하여 소프트웨어의 동작을 이해하고 재공학 대상을 선정하는 것은?

- ① Analysis
- ② Reverse Engineering
- ③ Restructuring
- ④ Migration

71. CPM 네트워크가 다음과 같을 때 임계경로의 소요기일은?



- [illegible]

72. 객체지향 모형에서 기능 모형(Functional model)의 설계 순서로 옳은 것은?

- (a) 기능의 내용을 상세히 기술
 (b) 자료 흐름도 작성(기능 의존 관계를 기술)
 (c) 입·출력 결정
 (d) 제약 사항을 결정하고 최소화

- ① $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ ② $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d$
③ $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b$ ④ $c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d$

73. 자료 흐름도의 구성 요소로 옳은 것은?

- ① process, data flow, data store, comment
- ② process, data flow, data store, terminator
- ③ data flow, data store, terminator, data dictionary
- ④ process, data store, terminator, mini-spec

74. 프로젝트 팀 구성의 종류 중 분산형 팀 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 의사결정이 민주주의 식이다.
- ② 프로젝트 수행에 따른 모든 권한과 책임을 한명의 관리자에게 위임한다.
- ③ 다양한 의사 교류로 인해 의사 결정 시간이 늦어질 수 있다.
- ④ 팀 구성원 각자가 서로의 일을 검토하고 다른 구성원이 일한 결과에 대해 같은 그룹의 일원으로 책임진다.

75. 유지보수의 종류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

- 소프트웨어를 운용하는 환경 변화에 대응하여 소프트웨어를 변경하는 경우로서, 운영체제나 컴파일러와 같은 프로그래밍 환경의 변화와 주변장치 또는 다른 시스템 요소가 향상되거나 변경될 때 대처할 수 있다.

- ① Perfective maintenance ② Corrective maintenance
③ Preventive maintenance ④ Adaptive maintenance

76. 자료 사전에서 자료의 정의 ("is composed of")를 나타내는 기호는?

- $$\begin{array}{lcl} \textcircled{1} = & & \textcircled{2} + \\ \textcircled{3} () & & \textcircled{4} \{ \} \end{array}$$

77. 화이트 박스 테스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조건 검사, 루프 검사, 데이터 흐름 검사 등이 있다.
- ② 설계 절차에 초점을 둔 구조적 테스트이다.
- ③ 인터페이스 오류, 행위 및 성능 오류, 초기화와 종료 오류 등을 발견하기 위하여 사용된다.
- ④ 원시 코드의 모든 문장을 한 번 이상 실행함으로써 수행된다.

78. 소프트웨어 품질 목표 중 소프트웨어를 얼마만큼 쉽게 수정할 수 있는가의 정도를 의미하는 것은?

- ① Correctness ② Integrity
- ③ Flexibility ④ Portability

79. 다음 중 가장 우수한 소프트웨어 설계 품질은?

- ① 모듈간의 결합도는 높고 모듈내부의 응집력은 높다.
- ② 모듈간의 결합도는 낮고 모듈내부의 응집력은 높다.
- ③ 모듈간의 결합도는 낮고 모듈내부의 응집력은 낮다.
- ④ 모듈간의 결합도는 높고 모듈내부의 응집력은 낮다.

80. 각 단계마다 다음과 같은 작업이 실시되는 생명 주기모형은?

계획 수립 → 위험 분석 → 개발 → 평가

- ① Waterfall 모형 ② Prototype 모형
- ③ Spiral 모형 ④ 4GT 모형

제5과목 : 데이터 통신

81. 자동 재전송 요청(ARQ) 중 데이터 프레임의 정확한 수신 여부를 매번 확인하면서 다음 프레임 전송해 나가는 가장 간단한 오류 제어 방식은?

- ① Go-back-N ARQ ② Stop-and-Wait ARQ
- ③ Selective-Repeat ARQ ④ Continuous ARQ

82. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 방법이 아닌 것은?

- ① ASK ② FSK
- ③ PSK ④ PCM

83. 8진 PSK 변조 방식에서 변조 속도가 2400[Baud]일 때 정보 신호의 전송 속도는 몇 bps인가?

- ① 2400 ② 4800
- ③ 7200 ④ 9600

84. OSI 7계층 중 네트워크 계층에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 암호화 및 압축 기능이 있다.
- ② 통신망을 통한 목적지까지 패킷 전달을 담당한다.
- ③ 패킷의 경로 선택 및 중계 역할을 한다.
- ④ 과도한 패킷 유입에 대한 폭주 제어 기능을 한다.

85. ICMP(Internet Control Message Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① IP 프로토콜에서는 오류 보고와 수정을 위한 메커니즘이 없기 때문에 이를 보완하기 위해 설계되었다.
- ② ICMP는 네트워크 계층 프로토콜이다.
- ③ ICMP 메시지는 하위 계층으로 가기 전에 IP 프로토콜 데이터그램 내에 캡슐화 된다.
- ④ ICMP 메시지는 4바이트의 헤더와 고정 길이의 데이터 영역으로 나뉜다.

86. 문자 동기 전송 방식에서 데이터 투과성(Data Transparent)을 위해 삽입되는 제어문자는?

- ① ETX ② STX
- ③ DLE ④ SYN

87. CSMA/CD에서 사용되는 LAN 표준 프로토콜은?

- ① IEEE 802.3 ② IEEE 802.4
- ③ IEEE 802.5 ④ IEEE 802.12

88. 회선 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 호 설정이 이루어지고 나면 정보를 연속적으로 전송할 수 있는 전용 통신로와 같은 기능을 갖는다.
- ② 호 설정이 이루어진 다음에 교환기 내에서 처리를 위한 지연이 거의 없다.
- ③ 회선이용률 면에서는 비효율적이다.
- ④ 에러 없는 정보 전달이 요구되는 데이터 서비스에 매우 적합하다.

89. 데이터 전송 시 오류의 발생 원인에 대하여 잘못 설명한 것은?

- ① 감쇠 - 전송 신호 세력이 전송 매체를 통과하는 과정에서 거리에 따라 약해지는 현상
- ② 지연 왜곡 - 도체내의 온도에 따른 전자 운동량의 변화와 전자기적 충격으로 주파수가 왜곡 지연되는 현상
- ③ 상호 간섭 잡음 - 서로 다른 주파수들이 하나의 전송 매체를 공유할 때 주파수 간의 합이나 차로 인해 새로운 주파수가 생성되는 잡음
- ④ 누화 잡음 - 인접한 전송 매체의 전자기적 상호 유도 작용에 의해 생기는 잡음으로, 전화 통화중 다른 전화의 내용이 함께 들리는 현상

90. TCP/IP 모델 중 패킷을 목적지까지 전달하기 위해 경로 선택과 폭주 제어 기능을 가지고 있으며, ARP, RARP 등의 프로토콜이 제공되는 계층은?

- ① 응용 계층 ② 전송 계층
- ③ 인터넷 계층 ④ 물리 계층

91. 패킷 교환 표준 프로토콜 X.25의 구성 계층 중 OSI의 계층 3과 계층 4의 일부 기능을 포함하는 것은?

- ① 패킷 계층 ② 링크 계층
- ③ 물리 계층 ④ 인터넷 계층

92. HDLC 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 점대점 링크 및 멀티포인트 링크를 위한 프로토콜이다.
- ② 반이중 통신과 전이중 통신을 모두 지원한다.
- ③ 비동기식 전송 방식을 사용한다.
- ④ 슬라이딩 윈도우 방식에 의해 흐름 제어를 제공한다.

93. 이동통신 가입자가 셀 경계를 지나면서 신호의 세기가 작아지거나 간섭이 발생하여 통신 품질이 떨어져 현재 사용 중인 채널을 끊고 다른 채널로 절체하는 것을 의미하는 것은?

- ① Mobile Control ② Location registering
- ③ Hand off ④ Multi-Path fading

94. PPP(Point-to-Point Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인터넷 접속에 사용되는 IETF의 표준 프로토콜이다.
- ② 오류 검출만 제공되며, 오류 복구와 흐름 제어 기능은 제공되지 않는다.
- ③ IP 패킷의 캡슐화를 제공한다.
- ④ 동기식 점대점 링크에서만 사용할 수 있다.

95. HDLC의 프레임 중 링크의 설정과 해제, 오류 회복을 위해 주로 사용되는 것은?

- ① Information Frame ② Supervisory Frame
③ Response Frame ④ Unnumbered Frame

96. 패킷 교환 방식 중 가상 회선 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 네트워크 내의 노드나 링크가 파괴되거나 상실되면 다른 경로를 이용한 전송이 가능하므로 유연성을 갖는다.
② 경로 설정에 시간이 소요되지 않으므로 한 스테이션에서 소수의 패킷을 보내는 경우에 유리하다.
③ 매 패킷 단위로 경로를 설정하기 때문에 네트워크의 혼잡이나 교착상태에 보다 신속하게 대처한다.
④ 패킷들은 경로가 설정된 후 경로에 따라 순서적으로 전송되는 방식이다.

97. OSI 7계층 중 홑 단위로 수행되는 프로토콜로서 실제 패킷 전달을 위해 통신망 노드에서 필요로 하는 프로토콜로만 나열된 것은?

- ① 응용 계층, 표현 계층, 세션 계층
② 세션 계층, 트랜스포트 계층, 데이터링크 계층
③ 네트워크 계층, 데이터링크 계층, 물리 계층
④ 트랜스포트 계층, 네트워크 계층, 데이터링크 계층

98. 동축 케이블의 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① 초기에는 주로 장거리 전화 전송망에 사용되었으나, 지금은 케이블 TV 분배망이나 LAN 등에 널리 쓰인다.
② 다른 전송매체에 비해 가격이 비싸다.
③ 잡음 저항력이 좋으며 도청으로부터 고도의 안정성을 보장한다.
④ 거리, 대역폭, 데이터 전송률에 있어 많은 제약을 가지고 있다.

99. OSI 7계층 중 데이터 링크 계층의 프로토콜은?

- ① PPP ② RS-232C/V.24
③ EIA-530 ④ V.22bis

100. 문자의 시작과 끝에 각각 Start 비트와 Stop 비트가 부가되어 전송의 시작과 끝을 알려 전송하는 방식은?

- ① 비동기식 전송 ② 동기식 전송
③ 전송 동기 ④ PCM 전송

정답 및 해설

1. ③	2. ②	3. ②	4. ④	5. ③	6. ①	7. ②	8. ②	9. ②	10. ①
11. ①	12. ①	13. ④	14. ④	15. ②	16. ④	17. ④	18. ③	19. ②	20. ④
21. ①	22. ③	23. ④	24. ③	25. ③	26. ②	27. ①	28. ④	29. ②	30. ④
31. ①	32. ②	33. ①	34. ④	35. ②	36. ③	37. ③	38. ③	39. ④	40. ②
41. ③	42. ④	43. ④	44. ③	45. ③	46. ④	47. ①	48. ②	49. ④	50. ②
51. ①	52. ③	53. ①	54. ④	55. ④	56. ②	57. ③	58. ④	59. ②	60. ④
61. ①	62. ③	63. ②	64. ①	65. ②	66. ③	67. ①	68. ④	69. ④	70. ①
71. ③	72. ④	73. ②	74. ②	75. ④	76. ①	77. ③	78. ③	79. ②	80. ③
81. ②	82. ④	83. ③	84. ①	85. ④	86. ③	87. ①	88. ④	89. ②	90. ③
91. ①	92. ③	93. ③	94. ④	95. ④	96. ④	97. ③	98. ①	99. ①	100. ①